

OtoLog



Aplikasi pencatatan servis kendaraan yang local-first, fokus pada privasi, kemudahan penggunaan, dan kesiapan rilis ke production.

Platform

Flutter Mobile

Arsitektur

Local-first

Database

Drift + SQLite

Rilis

Google Play

Masalah yang ingin diselesaikan

Masalah utama

Riwayat servis kendaraan sering tersebar di chat, nota fisik, catatan pribadi, atau ingatan saja. Akibatnya pengguna sulit melacak histori perawatan secara rapi.

Pertanyaan yang sering muncul

- Kapan terakhir ganti oli?
- Berapa total biaya perawatan kendaraan?
- Servis apa saja yang sudah pernah dilakukan?
- Pada kilometer berapa perbaikan terakhir terjadi?

“Banyak user hanya butuh log servis personal yang cepat, sederhana, dan tidak bergantung pada akun.”

Peluang produk

Membuat maintenance tracker yang ringan, usable secara offline, dan terasa seperti alat pribadi, bukan sistem fleet management.

Produk yang dibangun

Garage Management

Menambah, mengedit, menghapus, dan menandai kendaraan utama dalam satu garage.

Service Logging

Menyimpan servis berdasarkan tanggal, biaya, odometer, mekanik, dan catatan tambahan.

Statistics

Menampilkan ringkasan jumlah servis, total biaya, dan histori servis per kendaraan.

Onboarding

Setup awal untuk bahasa, satuan jarak, dan currency agar user langsung nyaman memakai aplikasi.

Localization

Mendukung Bahasa Indonesia dan English di flow utama aplikasi.

Privacy-first

Seluruh data inti disimpan lokal di perangkat tanpa kebutuhan akun atau server backend.

Prinsip yang memandu pengembangan

Pencatatan cepat

Menambah kendaraan dan servis harus bisa dilakukan tanpa alur yang panjang.

Offline-first

Fitur inti harus tetap usable tanpa koneksi internet.

Privasi yang jelas

Data kendaraan dan servis tetap di perangkat pengguna.

UX yang ringan

Antarmuka dibuat sederhana, fokus, dan tidak terasa berat bagi pengguna umum.

Stack dan alasan pemilihannya

Teknologi utama

- Flutter
- flutter_bloc
- go_router
- get_it
- Drift + SQLite
- SharedPreferences
- image_picker
- fl_chart

Alasan

- Single codebase untuk pengembangan mobile yang efisien
- State management tetap modular dan terprediksi
- Database lokal typed dengan dukungan migrasi schema
- Navigasi bertab dan detail route lebih rapi
- Preferensi kecil mudah disimpan secara lokal

Struktur teknis aplikasi

Lapisan utama

- Presentation layer: screen dan widget
- State layer: Cubit dan state
- Data layer: Drift service dan database
- Infrastructure layer: router, theme, localization, DI

Startup flow

- Flutter binding initialization
- Service locator initialization
- Cek status onboarding
- Tentukan initial route
- Build app dengan provider state yang diperlukan

Cubit utama

- VehicleCubit
- VehicleListCubit
- VehicleDetailCubit
- ServiceVehicleSelectorCubit
- LanguageCubit
- UnitCubit
- CurrencyCubit

Routing

`go\_router` dipakai untuk shell tabs: Home, Garage, Service Logs, dan Settings, plus route detail seperti vehicle detail, add service, edit service, dan statistics.

Local-first sebagai fondasi produk

Tabel `vehicles`

Menyimpan identitas kendaraan, metadata, odometer, image path, status primary, dan timestamp.

Tabel `service\_records`

Menyimpan jenis servis, tanggal, biaya, mekanik, odometer, dan catatan yang terhubung ke kendaraan tertentu.

Migrasi schema

Drift dipakai dengan migrasi untuk menjaga kompatibilitas data saat aplikasi diperbarui di perangkat pengguna.

Keputusan produk

Menyimpan data secara lokal membuat OtoLog lebih cepat dipakai, lebih sederhana dari sisi operasional, dan lebih kuat dari sisi privasi untuk use case personal maintenance tracking.

Penyempurnaan pengalaman pengguna

Fokus UX

- Form ringkas dan mudah dipindai
- Section yang jelas
- Komponen konsisten lintas screen
- Empty state yang informatif

Onboarding

Flow onboarding disederhanakan menjadi satu halaman pengantar lalu preferensi awal, agar tetap ringkas tetapi fungsional.

Perbaiki visual

- Currency selector memakai modal bottom sheet
- Style input disamakan dengan komponen settings
- Chip selection dibuat lebih smooth
- Warna icon onboarding diselaraskan dengan settings

Tujuannya bukan sekadar “bagus”, tapi terasa konsisten dan matang saat dipakai user pertama kali.

Bug dan issue nyata menjelang rilis

1

Vehicle list stuck

Saat add kendaraan pertama dari empty state, UI bisa stuck karena success state tidak lagi renderable sebagai loaded state.

2

Add service mismatch

Kendaraan default terlihat terpilih, tetapi selected ID belum sinkron, sehingga validasi save bisa gagal.

3

Save lalu pop terlalu cepat

Add/edit service sempat menutup screen sebelum proses simpan selesai, sehingga error bisa tersembunyi.

4

Play policy issue

Permission media yang terlalu luas harus dihapus agar release sesuai kebijakan Google Play untuk photo access.

Perjalanan menuju Google Play

Aktivitas release prep

- Update icon dan splash
- Store listing dan release note
- Privacy Policy dan Terms of Service
- APK dan AAB release build
- Open testing sebelum production

Quality focus

- Onboarding
- Add first vehicle
- Add / edit / delete service
- Settings preference
- Persistence setelah restart

Proyek ini dikerjakan dengan mindset produk nyata: ada version code, compliance check, release candidate, open testing, dan production rollout.

Nilai penting

Bagian ini menunjukkan kemampuan shipping end-to-end, bukan hanya membuat UI atau fitur secara lokal.

Produk yang dipoles, bukan sekadar prototype

Logo baru

Identitas visual diperbarui agar lebih selaras dengan tema dan nuansa aplikasi.

App icon

Ikon launcher disesuaikan agar lebih kuat secara visual pada homescreen device.

Native splash

Splash screen dibuat konsisten dengan branding baru untuk meningkatkan kesan first impression.

Kenapa ini penting untuk portofolio

Branding, app icon, splash, dan store assets menunjukkan bahwa proyek ini dipikirkan sebagai produk utuh, bukan hanya latihan coding.

Apa yang ditunjukkan oleh proyek ini

Kemampuan yang ditunjukkan

- Membangun app Flutter end-to-end
- Mendesain arsitektur local-first
- Mengelola state dan database lokal
- Mengerjakan localization dan preference flow
- Menangani bug production dan issue compliance
- Menyiapkan release assets dan store presence

Arah pengembangan berikutnya

- Reminder servis berkala
- Backup dan restore
- Export data
- Cloud sync opsional
- Statistik yang lebih kaya
- Test coverage yang lebih luas

Ringkasan

OtoLog adalah contoh proyek yang menggabungkan product thinking, implementasi teknis, UX polish, branding, dan proses release nyata dalam satu aplikasi.

Posisi di portofolio

Sangat cocok ditampilkan sebagai studi kasus mobile product yang benar-benar dibawa sampai production.

Langkah lanjutan

Deck ini bisa dilengkapi screenshot final, diagram arsitektur, dan before/after visual untuk presentasi yang lebih kuat lagi.